

מאגר שאלות — פרק 4: משוואת הישר

24 שאלות · מציאת $y = mx + n$ משיפוע, מנקודה, משתי נקודות ומגרף · דף פתרונות בעמוד האחרון

שם:

כיתה:

תאריך:

חלק א' - זיהוי m ו- n 🔍 (שאלות 1-4)

1. מהו השיפוע של הישר $y = 8x - 3$?
2. באיזו נקודה חותך הישר $y = -x + 11$ את ציר ה- y ?
3. מהם השיפוע והמספר החופשי של הישר $y = -6x$?
4. מהם השיפוע והמספר החופשי של הישר $y = 5$?

חלק ב' - משיפוע ומנקודה 🖋️ (שאלות 5-8)

5. מצאו את משוואת הישר בעל שיפוע 2 העובר בנקודה $(3, 7)$.
6. מצאו את משוואת הישר בעל שיפוע -3 העובר בנקודה $(1, 2)$.
7. מצאו את משוואת הישר בעל שיפוע 1 העובר בנקודה $(4, 4)$.
8. מצאו את משוואת הישר בעל שיפוע 5 העובר בנקודה $(0, -2)$.

חלק ג' - משתי נקודות 📐 (שאלות 9-12)

9. מצאו את משוואת הישר העובר דרך $(0, 3)$ ו- $(2, 9)$.
10. מצאו את משוואת הישר העובר דרך $(1, 4)$ ו- $(3, 10)$.
11. מצאו את משוואת הישר העובר דרך $(-1, 5)$ ו- $(1, 1)$.
12. מצאו את משוואת הישר העובר דרך $(2, -1)$ ו- $(5, 8)$.

חלק ד' - נקודה על הישר 📍 (שאלות 13-16)

13. האם הנקודה $(2, 9)$ נמצאת על הישר $y = 4x + 1$?
14. האם הנקודה $(3, 5)$ נמצאת על הישר $y = 2x - 2$?
15. הנקודה $(k, 10)$ נמצאת על הישר $y = 3x + 1$. מהו k ?
16. הישר $y = 2x + n$ עובר בנקודה $(4, 5)$. מהו n ?

חלק ה' - חיתוך עם הצירים ✂️ (שאלות 17–20)

17. באיזו נקודה חותך הישר $y = x - 6$ את ציר ה- x ?

18. באיזו נקודה חותך הישר $y = -3x + 9$ את ציר ה- x ?

19. באיזו נקודה חותך הישר $y = 5x + 2$ את ציר ה- y ?

20. באיזו נקודה חותך הישר $y = 2x - 7$ את ציר ה- x ?

חלק ו' - משוואת ישר בבעיות מהחיים 🚲 (שאלות 21–24)

21. חנות משכירה אופניים תמורת 15 שקלים דמי פתיחה ועוד 2 שקלים לכל שעה. כתבו את משוואת המחיר y לפי מספר השעות x .

22. לפי המשוואה $y = 2x + 15$, כמה ישלם מי שהשכיר אופניים ל-6 שעות?

23. מיכל ובו 80 ליטר מים מתרוקן בקצב קבוע של 5 ליטר לדקה. כתבו את משוואת כמות המים y אחרי x דקות.

24. לפי המשוואה $y = -5x + 80$, אחרי כמה דקות יתרוקן המיכל לגמרי?

פתרונות מלאים — מאגר שאלות פרק 4



למורה / להורה / לבדיקה עצמית

$$m = 8.1$$

$$(0, 11).2$$

$$3. -6 = m \text{ ו-} n = 0 \text{ (הישר עובר בראשית הצירים)}$$

$$4. m = 0 \text{ (ישר אופקי) ו-} n = 5$$

$$5. 7 = 2 \cdot 3 + n \text{ ולכן } n = 1 : y = 2x + 1$$

$$6. 2 = -3 \cdot 1 + n \text{ ולכן } n = 5 : y = -3x + 5$$

$$7. 4 = 1 \cdot 4 + n \text{ ולכן } n = 0 : y = x$$

$$8. -2 = n : y = 5x - 2$$

$$9. m = 3 \text{ ו-} n = 3 : y = 3x + 3$$

$$10. m = 3 ; n = 1 \text{ ולכן } 4 = 3 + n : y = 3x + 1$$

$$11. m = \frac{1-5}{1-(-1)} = -2 ; n = 3 \text{ ולכן } 1 = -2 + n : y = -2x + 3$$

$$12. m = \frac{8-(-1)}{5-2} = 3 ; n = -7 \text{ ולכן } -1 = 6 + n : y = 3x - 7$$

$$13. כן: 4 \cdot 2 + 1 = 9$$

$$14. לא: 2 \cdot 3 - 2 = 4 \text{ ולא } 5$$

$$15. 10 = 3k + 1 \text{ ולכן } k = 3$$

$$16. 5 = 8 + n \text{ ולכן } n = -3$$

17. $x - 6 = 0$ ולכן $(6, 0)$

18. $-3x + 9 = 0$ ולכן $(3, 0)$

19. $(0, 2)$

20. $2x - 7 = 0$ ולכן $(3.5, 0)$

21. השיפוע הוא התוספת לשעה והמספר החופשי הוא דמי הפתיחה: $y = 2x + 15$

22. מציבים $x = 6$: $2 \cdot 6 + 15 = 27$ שקלים

23. המיכל מתרוקן, ולכן השיפוע שלילי: $y = -5x + 80$

24. פותרים $-5x + 80 = 0$: $5x = 80$ ולכן $x = 16$ דקות